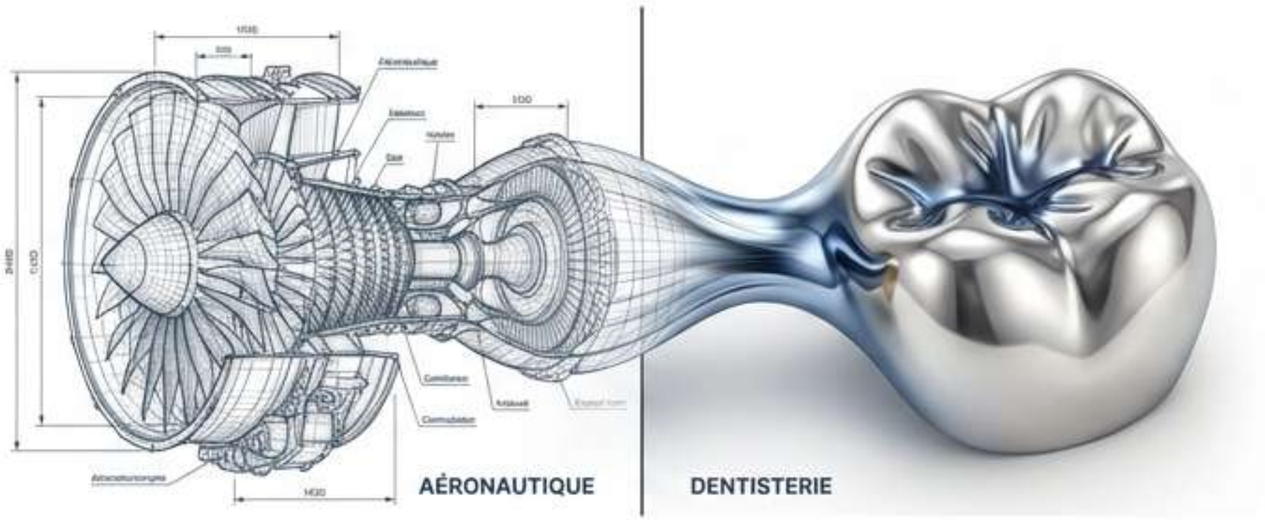
Les Alliages Non Précieux

Guide d'Étude Complet & Analyse d'Examens (2024-2025)

Faculté de Médecine Dentaire - Service de Prothèse Dentaire CHU BEO
Cours de 2ème année
Professeur C. Zeriati | Dr M. Zibra, Pr N. Boudelaa

Dentist Web

Introduction & Définition :
De l'Aéronautique à la Dentisterie



Histoire

Origine : Utilisés comme biomatériaux depuis le XVIème siècle. Pratique chirurgicale réelle avec l'introduction de l'asepsie.

Aviation : Développés initialement pour l'aéronautique (résistance thermique et rapport poids/résistance mécanique).

Transition ↓

Transition : Utiles en dentisterie pour les mêmes raisons + résistance à la corrosion.

DÉFINITION STRICTE [Ref: Definition]

Un alliage est dit **non-précieux** quand il ne contient PAS de métaux précieux.

Exclus : Or (Au), Platine (Pt).

Métaux de la ligne du Platine (Exclus) : Palladium (Pd), Iridium (Ir), Rhodium (Rh), Ruthénium (Ru), Osmium (Os).

Dentist Web

Classification des Alliages Non-Précieux

Alliages Non-Précieux

1. Alliage Nickel-Chrome (Ni-Cr)

- Composition chimique (wt%):
  - Nickel (Ni) 69-77
  - Chrome (Cr) 13-16
  - Molybdène (Mo) 4-14
  - Aluminium (Al) 0-4
  - Fer (Fe) 0-1
  - Beryllium (Be) 0-2
  - Gallium (Ga) 0-2
  - Manganèse (Mn) 0-1.

2. Alliage Chrome-Cobalt (Co-Cr)

- Composition chimique (wt%):
  - Chrome (Cr) 15-25
  - Cobalt (Co) 55-58
  - Molybdène (Mo) 0-4
  - Aluminium (Al) 0-2
  - Fer (Fe) 0-1
  - Gallium (Ga) 0-7
  - Niobium (Nb) 0-3
  - Tungstène (W) 0-5
  - Bore (B) 0-1
  - Ruthénium (Ru) 0-6.

3. Alliage à base de Titane (Ti)

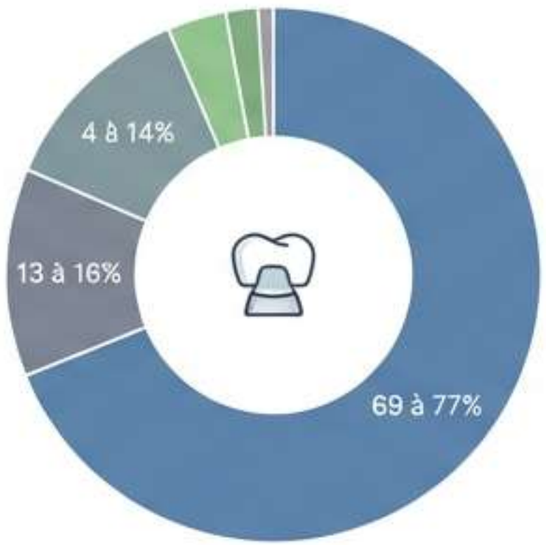
- Composition chimique (wt%):
  - Titane (Ti) 90-100
  - Aluminium (Al) 0-6
  - Vanadium (V) 0-4
  - Fer (Fe) 0-0.3.

Classés selon leurs compositions chimiques.

Dentist Web

1. Alliage Nickel-Chrome (Ni-Cr) : Composition

Type	Ni	Cr	Co	Ti	Mo	Al	V	Fe	Be	Ga	Mn	Nb	W	B	Ru
Ni-Cr	69-77	13-16	—	—	4-14	0-4	—		0-1	0-2	0-2	0-1	—	—	—



Nickel (Ni) : 69 à 77% (Base)

Chrome (Cr) : 13 à 16%

Molybdène (Mo) : 4 à 14%

Aluminium (Al) : 0 à 4% **[Predicted Target: Low % Components]**

Béryllium (Be) : 0 à 2% **[Predicted Target: Low % Components]**

Fer (Fe) : 0 à 1%

Autre : Carbone + traces

Dentist Web

1.2 Ni-Cr : Rôle de Chaque Constituant

Chrome [Ref: Past Exam]

Résistance au ternissement et à la corrosion.

Molybdène

Diminue le coefficient de dilatation thermique.

Aluminium [Predicted Mechanism]

Renforces la formation cohérente des composés Ni3Al.

Béryllium

Contribue à baisser l'intervalle de fusion.

Fer

Durcissement de la matrice de l'alliage.

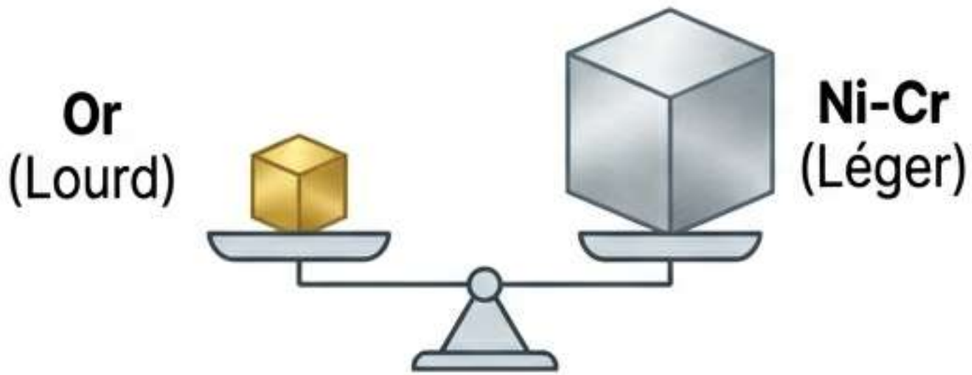
Carbone

Confère une ductilité compatible avec la finition.

Dentist Web

1.3 Ni-Cr : Propriétés Physiques & Thermiques

Physique (Densité)



- **Densité** : ~8g/cm³ (2x plus faible que l'Or).
- **TRAP ALERT [Ref: Q3, Q10]** : Il faut une **quantité d'alliage supérieure** à celle de l'Or pour obtenir une pression d'injection suffisante lors de la centrifugation.

Thermique

- **Intervalle de fusion** : 1150°C – 1350°C (Plus élevé que l'Or) [Ref: EMD 2021]
- **Retrait linéaire** : 2 à 2,3% (Compensé par le revêtement réfractaire) [Ref: EMD 2020].
- **Conductibilité** : 0,035 K/cm/s/° (2x inférieure à l'Or = Protection pulpaire).

Dentist Web

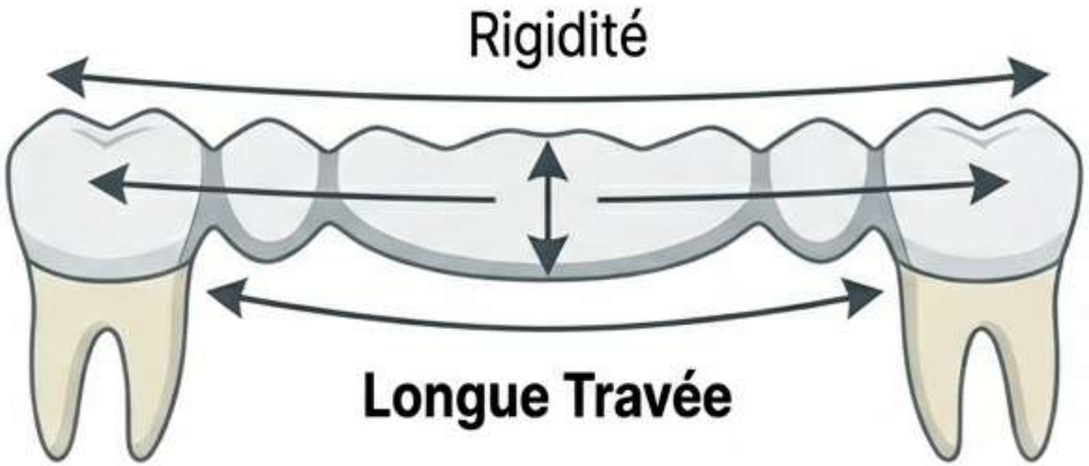
1.3 Ni-Cr : Propriétés Mécaniques & Chimiques

Propriétés Mécaniques

- **Dureté** : 180 - 400 VHN.
- **Module d'élasticité** : 150 - 210 GPa (2x Or type IV). [Ref: Q10]
- **Conséquence** : Rigidité remarquable = longues travées de bridges.

Propriétés Chimiques

- **Corrosion** : Bonne résistance électrochimique grâce au **Chrome**. [Ref: EMD 2020]
- **Mécanisme** : Formation d'une fine pellicule d'oxyde (Passivation).
- **Adjuvants** : Molybdène + Magnésium.



Dentist Web

1.4 Ni-Cr : Biologie & Indications

Risques Biologiques

- **Toxicité (Béryllium) :** Danger Cancérigène. Risque à l'inhalation (fonte/polissage). *Précaution:* Masque + Aspiration.
- **Allergie (Nickel) :** Dermatites. *Anamnèse:* Allergie bijoux/lessive.

Indications Cliniques

[Ref: Q2, Q10, EMD 2016]

1. Prothèse conjointe (couronne coulée).
2. Infrastructure des prothèses céramo-métalliques (CCM).
3. Fil de crochet.

Dentist Web

2. Alliage Chrome-Cobalt (Co-Cr) : Composition

Élément	Pourcentage (% en poids)
Cobalt (Co)	60% (Base principale).
Chrome (Cr)	20 à 26% [Ref: Past Exam]
Molybdène	4 à 6%.
Tungstène	5%.
Fer	0.5%.
Carbone	< 0.1%.

Dentist Web

2.2 Co-Cr : Propriétés Physiques & Thermiques

Légèreté & Densité

Densité : 7.6 à 8 g/cm³.

Avantage Clinique : Légèreté importante = Confort pour le patient. [Ref: Q1]

Note : Nécessite quantité importante pour injection (comme le Ni-Cr).

Thermique (Fusion)

Intervalle de fusion : 250°C à 1450°C (Très élevé).

Règle : Plus la teneur en Cobalt est haute, plus la fusion est haute.

Conductibilité : Faible (Protection pulpaire).

Dentist Web

2.2 Co-Cr : Mécanique, Bio & Indications

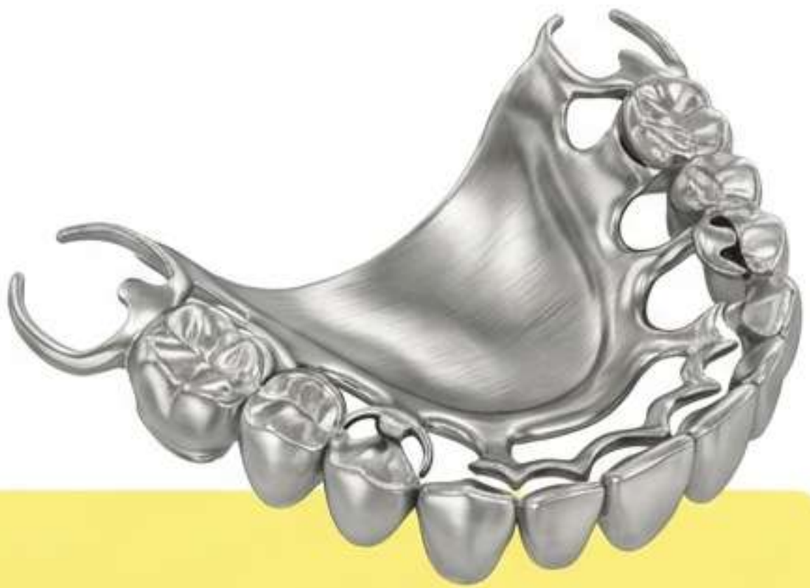
Mécanique

- **Module d'élasticité** : 145 - 220 GPa.
- **Limite d'élasticité** : La plus élevée de tous les alliages.

Chimie & Bio

- **Passivité** : Assurée par le Chrome.
- **Toxicité** : Cobalt (si libéré).

Performance : Bonne rigidité sous faible épaisseur + résistance à la rupture. [Ref: Q1, EMD 2018]



Indications Majeures [Ref: Q4, Q9, EMD 2021]

1. Armatures de **Stellite** (Prothèse Partielle Amovible).
2. Arcs et ressorts en ODF.

Dentist Web

3. Alliage à base de Titane : Composition

Titane CP (Commercialement Pur)

- Grade 1 (99.7%): Mou, ductile, fragile.
- Grade 4: Plus résistant.

Alliage Ti-6Al-4V

Contient Aluminium (5.5-6.5%) et Vanadium (3.5-4.5%).

Influence de l'Oxygène

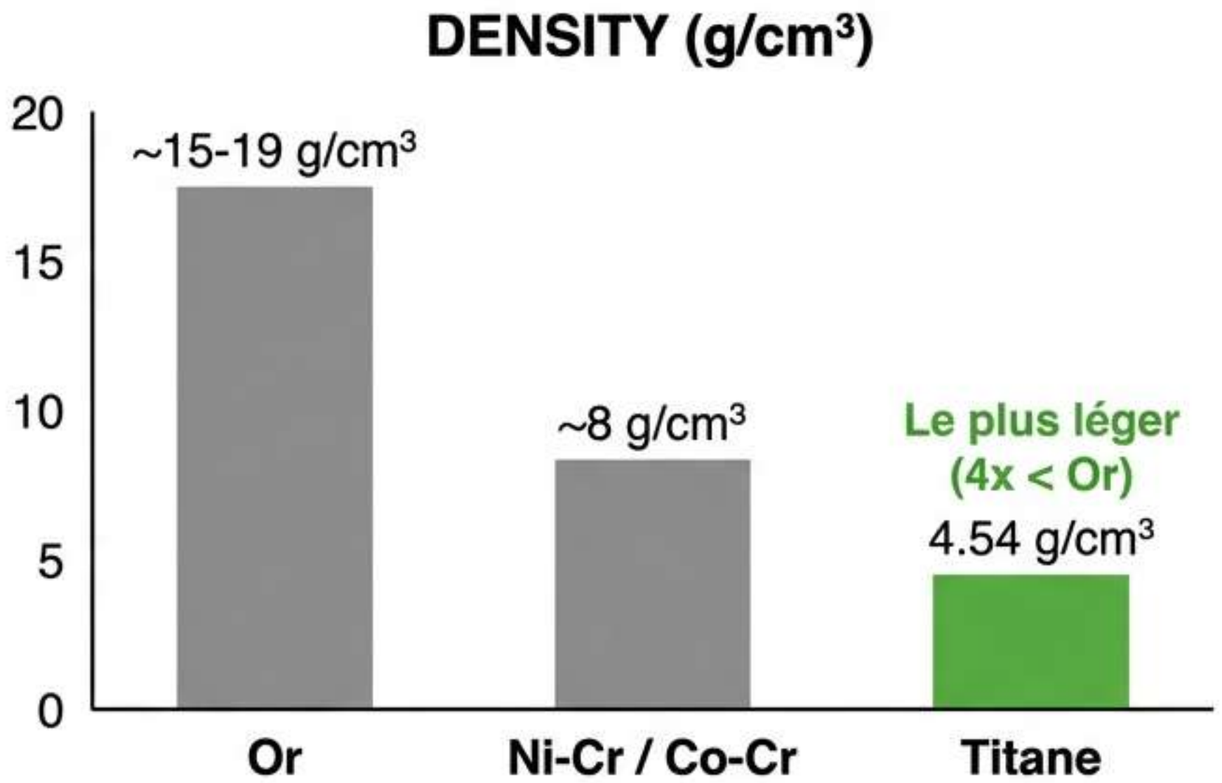
[Predicted Mechanism]
La résistance augmente avec la teneur en Oxygène.

Grade 4 (0.40% O) > Grade 1 (0.18% O).

O
0.18
0.25
0.35
0.40
0.13

Dentist Web

3.2 Titane : Propriétés Physiques & Thermiques



Intervalle de fusion [Ref: EMD 2018] : 1668°C - 1720°C (Le plus haut).

Conductibilité : Très faible. Pas de choc thermique (13.5x < Or).

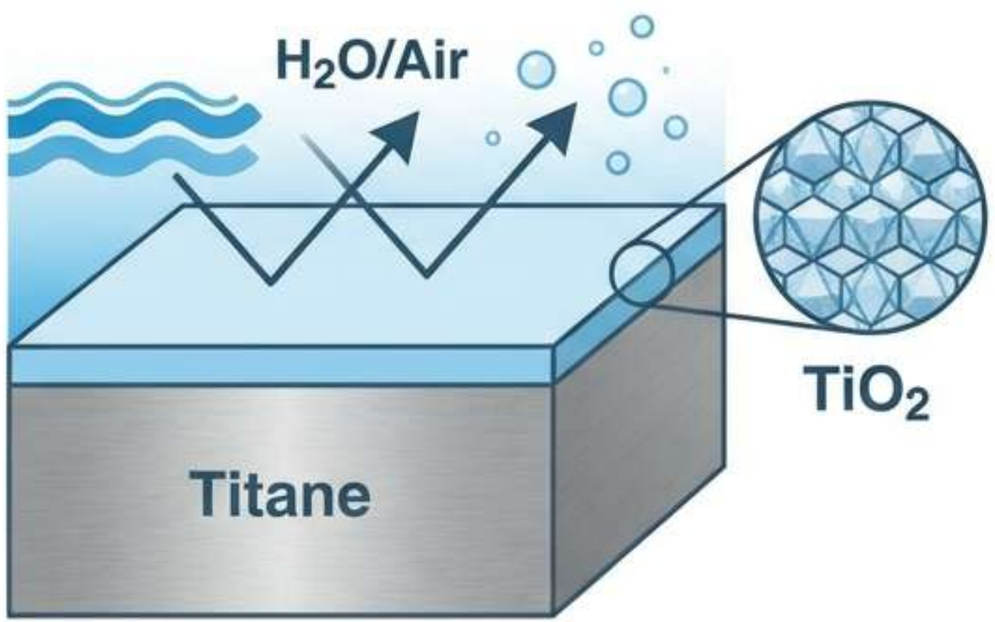
Dentist Web

3.2 Titane : Mécanique, Chimie & Biocompatibilité

Mécanique : Dureté (210-465 VHN) et Élasticité (103-130 GPa) comparables à l'Or.

Chimie (Le Secret) :

- Formation spontanée d'une couche d'**Oxydes de Titane (TiO2)**.
- Résultat : Passivation totale, résistance maximale à la corrosion.



Biocompatibilité [Ref: EMD 2018]

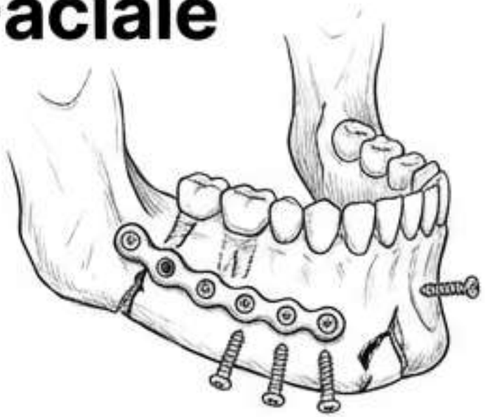
- Excellente (Meilleure que tous les autres).
- Non irritant, non rétentif aux bactéries.
- Absence de goût métallique.

Dentist Web

3.3 Titane : Indications Cliniques

Chirurgie Maxillo-Faciale

Plaque CTP (fracture), Génioplastie.

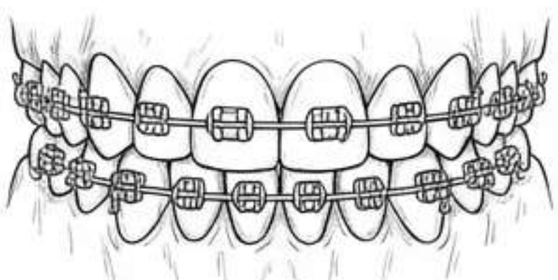


Endodontie & Conservatrice [Predicted]

Limes à mémoire de forme (Ni-Ti).

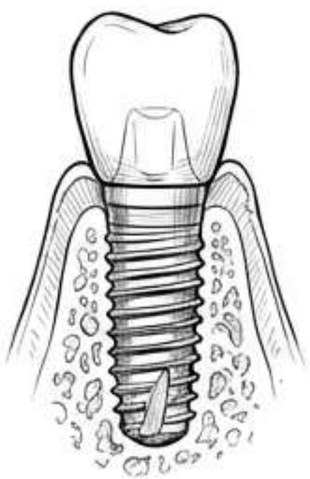
Orthodontie (ODF)

Arcs.



Implantologie

Implants dentaires.



Conclussion : Le choix des non-précieux = Densité faible + Corrosion + Coût.

Dentist Web

ANALYSE D'EXAMENS : Points Stratégiques

Le Piège de la Densité

Ni-Cr & Co-Cr sont MOINS denses que l'Or -> Nécessitent PLUS de métal/force pour l'injection.

Mots-Clés Indications

Stellite = Chrome-Cobalt (Co-Cr).
Fixée / CCM = Nickel-Chrome (Ni-Cr).

Hiérarchie de Fusion

Titane (1720°) > Co-Cr (1450°) > Ni-Cr (1350°) > Or.

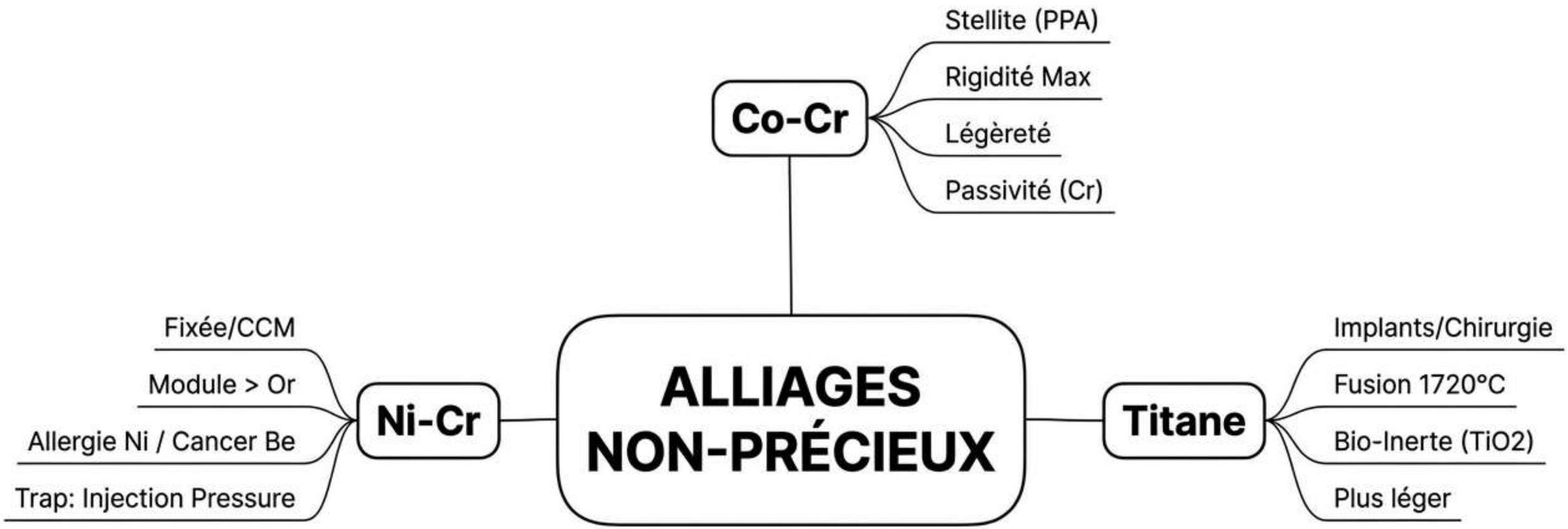
Toxicité

Béryllium = Cancer.
Nickel = Allergie.

Dentist Web

Clinical Precision & Academic Authority

Synthèse Finale (Mind Map)



Dentist Web

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed.

No omission detected.

✓